Praksa: aplikacija za narudžbe

Pored koda gledamo kako istražuješ, rješavaš probleme i objašnjavaš odluke. Unaprijed je pripremljeno samo okruženje (vidi `README.md`). Sve ostalo gradiš samostalno.

Kako se radi

- Vodi `DNEVNIK.md` u svom repozitoriju. Za svaku veću stvar kratko zapiši: šta treba, šta čitaš i probaš, šta nije radilo, šta biraš i zašto.
- AI koristi slobodno, za objašnjenje koda, greške ili pojma. Ne predaj kod koji ne razumiješ. Ako je AI napisao veći dio nečega, navedi to u dnevniku.
- Kad zapneš, prvo pročitaj poruku greške i dokumentaciju, pa pretraži. Ako ne ide, pošalji podršci tačnu poruku greške i šta nije pomoglo.
- Commitaj često, s jasnim porukama.

Podrška: _____

Faze idu od lakše ka težoj. Faza A je obavezna. B i C su dodatne i teže; računa se svaka završena.

Korak 0: osnove

Ako ove alate koristiš prvi put, kreni odavde. Linkovi vode na zvaničnu dokumentaciju.

Tema	Šta proći	Možeš dalje kad znaš
HTML i CSS	MDN: Your first website	napraviti jednostavnu stranicu s formom
JavaScript	MDN: JavaScript	napisati funkciju koja filtrira i sabira niz objekata
TypeScript	TypeScript za JavaScript programere	dodati tipove funkciji i objektu
React	react.dev/learn	napraviti komponentu s formom i stanjem
Next.js	Next.js Learn: Dashboard App	objasniti razliku između server i client komponente
SQL i relacije	PostgreSQL: poglavlje 2, strani ključevi, ograničenja	napisati `SELECT` s `JOIN` i `GROUP BY` (kako pokrenuti SQL: `README.md`)
Git	Pro Git, poglavlja 1–3, GitHub: Git basics	napraviti branch, commit i push

Relacije na našim podacima: tabela čuva jednu vrstu stvari (kupac, proizvod, narudžba). Primarni ključ `id` jednoznačno označava red. Strani ključ, npr. `narudzbe.kupac_id`, pokazuje na red u drugoj tabeli. Jedna narudžba ima više stavki (1:N). Narudžbe i proizvodi su u vezi N:M preko stavki. `JOIN` spaja tabele po tim ključevima.

Provjera: napiši upit koji vraća deset kupaca s najvećim prometom u 2025. godini (naziv, broj narudžbi, promet; promet računaj po pravilima iz poglavlja 2). Kad ga znaš napisati i objasniti, kreni na fazu A.

1. Zašto ova aplikacija

Klijent je distributer pića, kafe i grickalica. Snabdijeva šezdesetak kupaca: kafiće, restorane, prodavnice, hotele i firme.

Danas narudžbe stižu telefonom, porukom i mailom. Komercijalista ih prepisuje u Excel, a skladište dobije odštampanu listu. Posljedice:

- greške u količinama i cijenama, i niko ne zna koja je verzija tačna;
- kupac pita gdje mu je roba, a odgovor traže tri osobe;
- vlasnik ne vidi koji kupci i proizvodi donose novac, ni šta je u padu;
- nabavka nagađa koliko robe naručiti. Ljeti nestane vode, zimi višak stoji u skladištu.

Klijent traži:

1. jedno mjesto za narudžbe: unos, pregled i status;
2. pregled poslovanja: promet, kupci, proizvodi, sezona;
3. prognozu potražnje za nabavku i asistenta koji odgovara na pitanja o podacima.

Ko koristi	Šta radi
Komercijalista	unosi i ispravlja narudžbe
Skladište	priprema robu i mijenja status
Vlasnik	prati poslovanje
Nabavka	gleda prognozu i planira narudžbe kod dobavljača

Tok narudžbe: `KREIRANA` → `U_OBRADI` → `POSLATA` → `ISPORUCENA`. Dok nije poslata, narudžba može biti `OTKAZANA`.

2. Podaci

U `data/` su šema (`schema.sql`) i podaci (`seed.sql`, isto u `csv/`). Podaci su generisani i pokrivaju dvije godine poslovanja. Završavaju 31. 12. 2025; za analizu i prognozu to je „danas“. Imena su izmišljena.

```
kupci ─< narudzbe ─< stavke_narudzbe >─ proizvodi >─ kategorije
```

Tabela	Šta je	Važne kolone
`kupci`	kupci distributera	`sifra`, `naziv`, `vrsta`, `grad`
`kategorije`	grupe proizvoda	`naziv`
`proizvodi`	cjenovnik	`sifra`, `naziv`, `kategorija_id`, `cijena`, `aktivan`
`narudzbe`	zaglavlje narudžbe	`broj`, `kupac_id`, `datum`, `datum_isporuke`, `status`
`stavke_narudzbe`	proizvodi u narudžbi	`narudzba_id`, `proizvod_id`, `kolicina`, `cijena_po_komadu`, `rabat_posto`

Pravila:

- `proizvodi.cijena` je trenutna cijena. `stavke_narudzbe.cijena_po_komadu` je cijena u trenutku narudžbe. Nisu uvijek iste.
- Iznos stavke = `kolicina × cijena_po_komadu × (1 − rabat_posto / 100)`.
- Otkazane narudžbe ne ulaze u promet.
- Neaktivan proizvod se ne nudi u novim narudžbama, ali ostaje u starim.

Podaci nisu savršeni. Ako nađeš nešto čudno, zapiši i predloži šta bi klijent trebao uraditi. Ako mijenjaš šemu, napiši migraciju (SQL fajl) i obrazloži je u dnevniku.

3. Faze

Faza A: narudžbe (obavezno)

Radi redom. A1 i A2 se računaju posebno.

A1. Lista i unos. Napravi:

1. listu narudžbi u MUI X Data Gridu (ili alternativi iz poglavlja 4): broj, kupac, datum, status, broj stavki, iznos; sortiranje i filter po statusu;

2. detalje narudžbe sa stavkama;
3. unos nove narudžbe: kupac, datum i jedna ili više stavki (proizvod, količina, cijena po komadu, rabat; cijena se predlaže iz cjenovnika).

Pravila unosa, u formi i na serveru:

- kupac je obavezan i narudžba ima bar jednu stavku;
- proizvod je obavezan i aktivan, a isti proizvod se javlja samo jednom po narudžbi;
- količina je cijeli broj veći od nule, cijena nula ili veća, rabat od 0 do 100.

Probaj ispravan unos, unos bez kupca, bez stavki, s količinom 0 i s negativnom cijenom. Neispravan unos ne smije završiti u bazi ni kad privremeno isključiš provjeru u formi. Ako se narudžba ne sačuva, korisnik vidi jasnu poruku.

Gotovo kad: nova narudžba ostaje i nakon osvježavanja stranice; sva četiri neispravna unosa server odbija; znaš pokazati put jednog zahtjeva od forme do baze i nazad.

A2. Status, izmjena, novo polje. Napravi:

1. promjenu statusa po toku iz poglavlja 1; nedozvoljen prelaz se odbija;
2. izmjenu i brisanje: narudžbu u statusu `KREIRANA` možeš izmijeniti ili obrisati, a u statusu `U_OBRADI` samo otkazati;
3. jedno novo polje, npr. način plaćanja, tako da se vidi u formi, sačuva u bazi i prikaže u listi. Uz to ide migracija.

Gotovo kad: status ide samo dozvoljenim putem; poslata narudžba se ne može izmijeniti ni obrisati; novo polje radi od forme do baze.

Faza B: analitika

Vlasnik hoće pregled poslovanja. Napravi stranicu s tri do četiri grafika (MUI X Charts ili alternativa iz poglavlja 4) i odgovori na pitanja:

- Kako se kreće promet po mjesecima? Ima li sezone i rasta?
- Koji kupci i proizvodi donose najviše? Ko je prestao naručivati?
- Kako se vrste kupaca i kategorije razlikuju kroz godinu?
- Šta se desilo s cijenama i kako je to uticalo na promet?
- Ima li narudžbi koje predugo stoje u istom statusu?

Upite piši u SQL-u i drži ih u repozitoriju. Ne računaj sve u browseru.

Gotovo kad: grafici rade nad bazom, a u `ANALIZA.md` su tri do pet nalaza. Svaki nalaz ima broj iz podataka i jednu rečenicu preporuke za klijenta.

Faza C: prognoza i asistent

C1. Prognoza potražnje. Nabavka pita koliko čega naručiti za sljedećih osam sedmica.

- Napravi sedmične serije količina po proizvodu ili kategoriji, samo iz početnih podataka. Pazi na nepotpune sedmice i proizvode koji se više ne prodaju.
- Prvo napravi jednostavnu osnovu (baseline), npr. ista sedmica prošle godine ili prosjek zadnjih sedmica.
- Onda model: Chronos-2 ili TimesFM. Sakrij zadnjih 12 sedmica, prognoziraj ih i izmjeri grešku (npr. MAE) za model i za osnovu.
- Prikaži prognozu u aplikaciji uz stvarne vrijednosti.

Ovaj dio može biti u Pythonu. Rezultat ide u bazu ili CSV koji aplikacija čita.

C2. Asistent nad podacima. Korisnik pita, npr. „Koji kafići u Mostaru su najviše naručivali ljeti?“ ili „Šta da naručimo za sljedeći mjesec?“, a asistent odgovara iz podataka.

- Asistent ne piše proizvoljan SQL. Napiši mu nekoliko alata samo za čitanje (tool calling): promet po kupcu, top proizvodi, prognoza i slično.
- Prikaži koje je alate pozvao.
- API ključ je u `.env.local`, nikad u kodu ni u repozitoriju. Bez ključa možeš koristiti Ollama lokalno.
- Zapiši bar dva pitanja na koja asistent odgovara pogrešno i zašto.

Gotovo kad: prognoza je bolja od osnove ili znaš objasniti zašto nije; asistent odgovara iz podataka i vidi se koje je alate koristio.

4. Tehnologije

Ovo koristimo. Ako izabereš alternativu, u dnevniku napiši zašto.

Područje	Koristimo	Alternative
Framework	Next.js (App Router)	React Router, TanStack Start
UI	MUI	Mantine, shadcn/ui
Tabela	MUI X Data Grid, paket `@mui/x-data-grid`	AG Grid, TanStack Table
Grafici	MUI X Charts	Recharts, Apache ECharts
Forme i validacija	React Hook Form + Zod	TanStack Form, Valibot
Pisanje u bazu	Server Actions	Route Handlers
Baza	PostgreSQL	Supabase, Neon, SQLite, Oracle Free
Pristup bazi	čisti SQL ili Drizzle	Prisma, Kysely, TypeORM
Prognoza	Chronos-2	TimesFM, statsforecast, Prophet
Analiza	pandas, Jupyter	SQL direktno nad bazom
LLM	Vercel AI SDK	Anthropic API, OpenAI API, Ollama (lokalno)
Testovi	Vitest, Playwright	Jest, Cypress

Napomene:

- Data Grid: dovoljna je besplatna verzija (`@mui/x-data-grid`). Pro i Premium ne trebaju. Pazi da verzija odgovara verziji MUI-ja.
- TimesFM 3.0 ima težine pod nekomercijalnom licencom (2.5 je Apache-2.0). Za učenje je u redu, ali to zapiši. Chronos-2 je Apache-2.0.
- Next.js je postavljen s podrazumijevanim postavkama, uključujući Cache Components. Pročitaj u dokumentaciji šta to znači za čitanje iz baze; `app/page.tsx` je jedan primjer.
- Firma koristi i Express, TypeORM, Oracle, Keycloak, Docker, nginx i Turborepo. Za ovaj zadatak nisu potrebni.

5. Bonusi

- Testovi: Vitest za pravila unosa, Playwright za unos narudžbe od početka do kraja.
- Skica arhitekture u README-u: šta radi browser, šta server, šta baza.
- Kratak video ili GIF glavnog toka.
- CI: GitHub Actions pokreće lint, build i testove na svaki push.
- Docker i za aplikaciju.
- Izvoz u Excel, pretraga, paginacija na serveru.
- Nešto drugo što bi klijentu pomoglo. Objasni zašto.

6. Kontrolna lista

Popunjavamo je zajedno, na predaji i na prezentaciji. Kolona *Ti* je tvoja, kolona *Pregled* je za osobu koja pregleda.

Predaja	**Ti**	**Pregled**
Repozitorij je dostupan; README objašnjava pokretanje od nule	☐	☐
Aplikacija se pokreće po README-u na drugom računaru	☐	☐
`DNEVNIK.md`: za veće odluke piše šta je čitano i probano, šta nije radilo, zašto je izabrano i gdje je pomogao AI	☐	☐
A1: lista, detalji i unos rade; nova narudžba ostaje nakon osvježavanja	☐	☐
A1: četiri neispravna unosa server odbija; neuspjelo čuvanje daje jasnu poruku	☐	☐
A2: status ide samo dozvoljenim putem; izmjena i brisanje po pravilima	☐	☐
A2: novo polje dodano, s migracijom	☐	☐
U repozitoriju nema lozinki ni API ključeva	☐	☐
Zapisano šta još ne radi	☐	☐

Prezentacija	**Ti**	**Pregled**
Glavni tok pokazan uživo	☐	☐
Objašnjen put jednog zahtjeva od forme do baze	☐	☐
Objašnjen dio koda koji je napisao AI	☐	☐
Objašnjena jedna odluka i alternativa koja nije izabrana	☐	☐
Pokazan jedan problem: kako je nađen i riješen	☐	☐
Rečeno šta bi bilo sljedeće	☐	☐

Bonus	**Ti**	**Pregled**
Faza B: grafici i `ANALIZA.md` s nalazima	☐	☐
Faza C1: prognoza izmjerena u odnosu na osnovu	☐	☐
Faza C2: asistent s alatima	☐	☐
Testovi	☐	☐
Skica arhitekture ili video	☐	☐
CI ili Docker za aplikaciju	☐	☐